

战略覆盖



美国



日本

俄罗斯

欧洲

国际竞争

国家政策演进

十四五
规划

2021

海洋科技
创新

2023

2025
人工智能+

2026

十五五
规划



复杂海域态势感知
无人化执法需求
持续提升

检测场景

海事巡逻平台（接收与观测平台）



数据接收



态势显示



通信传输



决策研判



软件无线电平台



存储设备



计算设备

海杂波干扰

海杂波干扰

海杂波干扰

海杂波干扰



无人水面航行器



无人监测浮标



无人海面漂移平台

强海杂波下微弱信号难感知



非平稳、多径耦合、微弱辐射信号易淹没
传统方法难以稳定检测与精准提取



看不清

端侧频谱数据难存证



海量频谱与有限算存矛盾突出
关键事件易覆盖，完整性与溯源性不足



查得慢

多源协同认知难高效可信



海况多变、链路间歇、节点互信不足
边缘处理与协同决策效率受限



判得慢

研究内容



海杂波干扰下微弱电磁频谱信号
传播规律与微弱信号提取



有限算力端侧频谱数据的
轻量存储管理方法



基于频谱知识图谱的
轻量化目标识别与
可信协同决策方法



海杂波场景电磁频谱数据
智能处理原型系统验证